

PRONOSTICOS - GUIA DE EJERCICIOS
ENUNCIADOS

Ejercicio FOR11)

Considere la siguiente serie de tiempo

Semana	1	2	3	4	5	6
Valor	10	12	3	5	7	14

- a) Desarrolle el promedio móvil de 3 semanas para esta serie de tiempo.
 Cuál es el pronóstico para la semana 7 ?
- b) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 3 semanas
- c) Calcule el MAD, MSE, MAPE para el promedio móvil de 2 semanas
- d) Cual eligiria de los dos opciones $n=2$ ó $n=3$?

Ejercicio FOR12)

Considere la siguiente serie de tiempo

- a) Calcule los promedios móviles de 4 semanas y 5 semanas
 para la serie de tiempo para la semana 13
- b) Calcular el error medio cuadrático (EMC)(SME) para
 valores pronosticados del promedio móvil de 4 y 5 semanas
- c) Cual es el mejor opción "n" 4 o 5 ? Porqué ? Justifique

Semana	Ventas
1	14
2	17
3	15
4	19
5	14
6	12
7	18
8	14
9	19
10	11
11	15
12	21

Ejercicio FOR13)

El presidente de una PYME industrial esta preocupado por el continuo crecimiento de los costos de producción sobre los últimos años

En el cuadro se muestra una serie de tiempos del costo unitario para la compañía de los últimos 8 años.

Use la proyección de tendencias para pronosticar el precio minorista para el año 10 y año 11

Año	Cost. Unitario
1	66,9
2	74,8
3	81,2
4	85
5	89,2
6	94,6
7	97,8
8	101,9
9	106,9

PRONOSTICOS - GUIA DE EJERCICIOS
ENUNCIADOS

Ejercicio FOR14)

La empresa "la bicicleteria" necesita proyectar la demanda embarcaciones en base a los 7 años anteriores es como se muestra en la tabla adjunta:

- a) Graficar la serie de tiempos.
- b) Desarrolle la ecuación de la línea de tendencia para la serie
- c) Use la línea de tendencia desarrollada en b) para preparar el pronóstico para las ventas anuales en el año 8

Año	Ventas
1	33
2	58
3	83
4	85
5	104
6	105
7	128

Ejercicio FOR15)

Disponemos de los valores históricos del astillero Don Carlos, de las ventas trimestrales de los últimos 7 años:

Year	Quarter 1	Quarter 2	Quarter 3	Quarter 4	Total Sales
1	12	30	20	8	70
2	20	36	30	14	100
3	28	45	46	24	143
4	38	56	50	36	180
5	44	68	62	42	216
6	48	72	60	74	254
7	56	80	70	54	260

- a) Calcular el promedio móvil trimestral para esta serie de tiempo.
Graficar la serie de tiempos original y los promedios móviles en el mismo grafico.
- b) Calcular los índices estacionales para los 4 trimestres
- c) Cual es el efecto estacional mas largo ?
- d) Desestacionalice los datos, y use la serie desestacionalizada para identificar la tendencia
- e) Desarrolle el pronostico trimestral para el año próximo basado en la tendencia
- f) Use los índices estacionales para ajustar el pronostico para registrar el efecto estacional

Ejercicio FOR16)

Disponemos de los valores históricos de la empresa "la muebleria" de las ventas trimestrales de los últimos 7 años:

Año	Trim 1	Trim 2	Trim 3	Trim 4	Total
1	9	22,5	12	6	49,5
2	15	27	22,5	10,5	75
3	21	42	34,5	18	115,5
4	28,5	42	37,5	29	137
5	33	51	42	31,5	157,5
6	36	54	45	30	165
7	42	60	54	40,5	196,5

- a) Calcular el promedio móvil trimestral para esta serie de tiempo.
Graficar la serie de tiempos original y los promedios móviles en el mismo grafico.
- b) Calcular los índices estacionales para los 4 trimestres
- c) Cual es el efecto estacional mas notorio ?
- d) Desestacionalice los datos, y use la serie desestacionalizada para identificar la tendencia
- e) Desarrolle el pronostico trimestral para el año próximo basado en la tendencia
- f) Use los índices estacionales para ajustar el pronostico para registrar el efecto estacional

PRONOSTICOS - GUIA DE EJERCICIOS
ENUNCIADOS

Ejercicio_FOR17)

Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa QWERTY de los últimos 36 meses.

- a) Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $n=4$ y $n=12$.
- b) ¿Cuál de los suavizamientos calculados es el más adecuado ?
- c) Pronostique el año 2013 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole los coeficientes estacionales de cada mes.
- d) Graficar la serie original, la serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.
- e) ¿Cuál es el pronóstico para Mayo de 2013 ?

Ventas: (En Millones)

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
2010	349,17	339,07	334,74	256,82	265,48	202,00
2011	379,46	343,39	356,38	278,47	278,47	214,98
2012	406,88	367,92	382,35	295,78	302,99	230,85

	Julio	Agosto	Sept	Octubre	Nov	Dic
2010	339,37	355,76	257,45	304,26	355,76	482,14
2011	367,46	376,82	285,54	304,26	390,86	538,31
2012	388,52	407,25	294,90	346,39	404,91	550,02

PRONOSTICOS - GUIA DE EJERCICIOS
ENUNCIADOS

Ejercicio_FOR18)

Se dispone de la información histórica de ventas de la empresa ZUNIYU de los últimos 36 meses.

- a) Realice el suavizamiento de la serie por el método de promedios móviles con $n=4$ y $n=12$.
- b) ¿Cuál de los suavizamientos calculados es el más adecuado ?
- c) Pronostique el año 2014 completo, calculando los índices mensuales correspondientes, calculando la tendencia lineal y agregándole los coeficientes estacionales de cada mes.
- d) Graficar la serie original, la serie desestacionalizada, la tendencia lineal y la tendencia con estacionalidad.
- e) ¿Cuál es el pronóstico para Setiembre de 2014 ?

Ventas: (En Miles)

ene-11	242,65
feb-11	178,63
mar-11	152,82
abr-11	130,10
may-11	179,67
jun-11	171,41
jul-11	177,58
ago-11	209,77
sep-11	204,77
oct-11	264,70
nov-11	254,72
dic-11	281,69
ene-12	237,49
feb-12	172,44
mar-12	134,23
abr-12	125,97
may-12	166,24
jun-12	162,11
jul-12	148,83
ago-12	192,78
sep-12	192,78
oct-12	246,72
nov-12	237,73
dic-12	262,71
ene-13	212,71
feb-13	156,95
mar-13	134,23
abr-13	2514,00
may-13	156,95
jun-13	149,72
jul-13	139,84
ago-13	183,79
sep-13	177,80
oct-13	231,74
nov-13	234,74
dic-13	241,73

PRONOSTICOS - GUIA DE EJERCICIOS
ENUNCIADOS

Ejercicio_FOR19)

El gerente de mkt de una cadena de supermercados querria determinar el efecto del espacio en gondola (largo), sobre las ventas de Productos de alta gama.

Se seleccionó una muestra aleatoria de 12 sucursales de igual tamaño cuyo relevamiento se adjunta mas abajo : Se pide:

A) Encuentre el diagrama de dispersion

B) En el supuesto de una relacion lineal, calcule con los coeficientes a y b de la ecuacion de la recta.

C) interprete el significado de la pendiente en este problema.

D) Prediga las ventas semanales de un espacio en gondola de "m" mts. para esos productos m= 11,50

E) calcule el error estandard

F) calcule el coeficiente de determinacion r^2 e interprete su significado en este problema.

G) calcule el coeficiente de correlacion.

F) encuentre una estimacion de intervalo de confianza del 90 porc. para las Ventas semanales promedio de una sucursal que tiene 11,50 mts de estanteria para productos de alta gama.

Suc.	Espacio gondola mts.	Ventas mensuales Millones
1	4,5	2,288
2	4,5	3,146
3	4,5	2,002
4	9	2,717
5	9	3,432
6	9	3,718
7	13,5	3,289
8	13,5	3,861
9	13,5	4,004
10	18	3,718
11	18	4,147
12	18	4,433

Ejercicio_FOR20)

Utilizando métodos de regresión se proyectará la demanda potencial juegos para niños.

La información de los 12 locales de la cadena de negocios se muestra a continuación.

Aplicar los resultados sobre una población infantil de aproximadamente 50 personas , y establecer el intervalo de confianza al 95% para la misma población estimada.

Local	Pobl.Infantil (X) (Miles niños)	Ventas (Y) Millones
1	14,68	3,845
2	22,93	5,45
3	16,65	5,099
4	35,99	8,89
5	32,48	6,681
6	38,77	9,678
7	10,03	4,542
8	24,26	4,557
9	52,46	13,289
10	36,8	10,506
11	17,34	5,134
12	43,69	9,066